



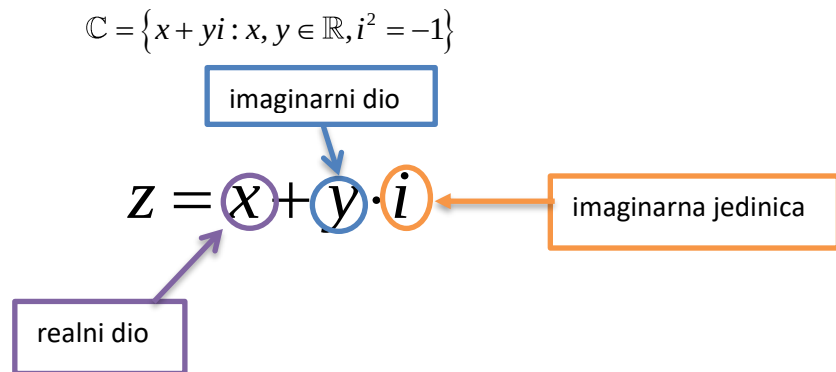
I. 3. KOMPLEKSNI BROJEVI

I. 3.1. Algebarski prikaz kompleksnog broja

Jednadžba $x^2 - 1 = 0$ ima dva realna rješenja ($x_{1,2} = \pm 1$), a kako kvadrat realnog broja ne može biti negativan broj jednadžba $x^2 + 1 = 0$ nema niti jedno realno rješenje. Stoga proširujemo skup realnih brojeva i definiramo **imaginarnu jedinicu** i sa svojstvom da je $i^2 = -1$.

Svaki se kompleksni broj z može zapisati u obliku $z = x + y \cdot i$, gdje su x i y realni brojevi, a i **imaginarna jedinica**, kompleksni broj sa svojstvom da je $i^2 = -1$. Realni broj $x = \operatorname{Re} z$ nazivamo **realni dio**, a $y = \operatorname{Im} z$ **imaginarni dio** kompleksnog broja z . Izraz $z = x + y \cdot i$ naziva se **algebarski (ili standardni) prikaz kompleksnog broja**.

Skup kompleksnih brojeva označavamo s $\mathbb{C}$.



Dva kompleksna broja $z_1 = x_1 + y_1 i$ i $z_2 = x_2 + y_2 i$ su **jednaka** ako i samo ako su im jednaki realni i imaginarni dijelovi, tj.

$$z_1 = z_2 \text{ ako i samo ako je } x_1 = x_2 \text{ i } y_1 = y_2.$$

Konjugirano kompleksni broj broja z je broj $\bar{z} = x - yi$. Također, vrijedi $\overline{\bar{z}} = \overline{x - yi} = x + yi = z$ stoga z i $\bar{z}$ čine par kompleksno konjugiranih brojeva.

Za par kompleksno konjugiranih brojeva vrijedi $z \cdot \bar{z} = (x + yi) \cdot (x - yi) = x^2 - (yi)^2 = x^2 + y^2$

Modul (apsolutna vrijednost) kompleksnog broja z je nenegativni realni broj $|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$.

1.1. Potencija imaginarne jedinice

Izračunajmo prvih nekoliko potencija imaginarne jedinice:

$$\left. \begin{array}{ll} i^0 = 1 & i^4 = i^3 \cdot i = -i \cdot i = 1 \\ i^1 = i & i^5 = i^4 \cdot i = i \\ i^2 = -1 & i^6 = i^5 \cdot i = i \cdot i = -1 \\ i^3 = i^2 \cdot i = -i & i^7 = i^6 \cdot i = -i \end{array} \right\} \begin{array}{l} i^{4n} = 1 \\ i^{4n+1} = i \\ i^{4n+2} = -1 \\ i^{4n+3} = -i \end{array} \Rightarrow i^{4n+r} = i^r$$



1. Operacije s kompleksnim brojevima

Neka su $z_1 = x_1 + y_1 i$ i $z_2 = x_2 + y_2 i$ dva kompleksna broja.

Računske operacije definiramo na sljedeći način:

1. Zbrajanje i oduzimanje: $z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + (y_1 \pm y_2)i$

2. Množenje: $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + y_1 i) \cdot (x_2 + y_2 i) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + (x_1 y_2 + x_2 y_1)i$

Naime, $(x_1 + y_1 i) \cdot (x_2 + y_2 i) = x_1 x_2 + x_1 y_2 i + x_2 y_1 i + y_1 y_2 i^2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + (x_1 y_2 + x_2 y_1)i$

3. Dijeljenje: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + y_1 i}{x_2 + y_2 i} \cdot \frac{x_2 - y_2 i}{x_2 - y_2 i} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} i$, za $z_2 \neq 0$.

Naime,

$$\frac{x_1 + y_1 i}{x_2 + y_2 i} \cdot \frac{x_2 - y_2 i}{x_2 - y_2 i} = \frac{x_1 x_2 - x_1 y_2 i + x_2 y_1 i - y_1 y_2 i^2}{x_2^2 - (y_2 i)^2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + (x_2 y_1 - x_1 y_2)i}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} i$$

Svojstva:

1. $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$

2. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$

3. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$, $z_2 \neq 0$

4. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (Nejednakost trokuta)

5. $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

6. $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$, $z_2 \neq 0$

2. Kompleksna ravnina

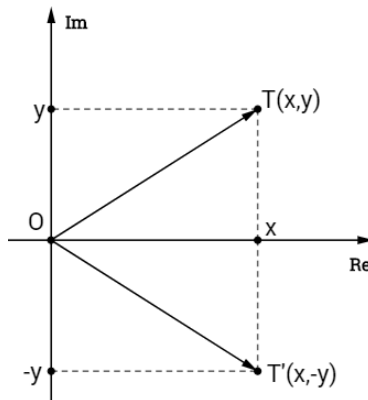
Kompleksnom broju $z = x + y \cdot i$ jednoznačno je pridružen uređeni par (x, y) realnih brojeva.

Kompleksnom broju z možemo pridružiti točku $T(x, y)$ u Kartezijevom koordinatnom sustavu.

Točku T nazivamo **geometrijskom slikom kompleksnog broja** z . Na x osi smještamo realne brojeve stoga se ta os naziva **realna os**, dok čisto imaginarne brojeve smještamo na y os koju stoga nazivamo **imaginarna os**. Koordinatnu ravninu koja sadrži sve kompleksne brojeve te se sastoji od realne i imaginarne osi nazivamo **kompleksnom ili Gaussovom ravninom**.

Geometrijska interpretacija modula kompleksnog broja $z = x + y \cdot i$:

Modul kompleksnog broja $z \rightarrow |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ predstavlja udaljenost točke $T(x, y)$ od ishodišta koordinatnog sustava.



Slika 1: Kompleksni broj $z = x + y \cdot i$, $T = (x, y)$
i njemu kompleksno konjugirani broj $\bar{z} = x - yi$, $T'(x, -y)$

ZADACI ZA VJEŽBU

Zadatak 1: Izračunajte $z + w$, $z - w$, $z \cdot w$ i $\frac{z}{w}$ ako je $z = \frac{3}{4} - \frac{2}{3}i$ i $w = \frac{3}{4} + \frac{1}{3}i$.

Rješenje:

$$z + w = \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3}i\right) + \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{3}i\right) = \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\right)i = \frac{3}{2} - \frac{1}{3}i$$

$$z - w = \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3}i\right) - \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{3}i\right) = \left(\frac{3}{4} - \frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\right)i = -i$$

$$z \cdot w = \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{3}i\right) \cdot \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{3}i\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}i - \frac{2}{3}i \cdot \frac{3}{4} - \frac{2}{3}i \cdot \frac{1}{3}i = \frac{113}{144} - \frac{1}{4}i$$

$$\frac{z}{w} = \frac{\frac{3}{4} - \frac{2}{3}i}{\frac{3}{4} + \frac{1}{3}i} \cdot \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{3}i}{\frac{3}{4} - \frac{1}{3}i} = \frac{\frac{49}{144} - \frac{3}{4}i}{\frac{97}{144}} = \frac{49}{97} - \frac{108}{97}i$$

Zadatak 2: Izračunajte vrijednost brojevnog izraza $z^3 - 2z \cdot w + w^2$ i odredite njegov realni i imaginarni dio ako je

$$z = 1 - 2i, w = 3 + i.$$

Rješenje:

$$\begin{aligned} z^3 - 2z \cdot w + w^2 &= (1 - 2i)^3 - 2(1 - 2i)(3 + i) + (3 + i)^2 \\ &= 1 - 3 \cdot 2i + 3 \cdot (2i)^2 - (2i)^3 - 2(3 + i - 6i + 2) + (9 + 6i - 1) \\ &= 1 - 6i - 12 + 8i - 10 + 10i + 8 + 6i \\ &= -13 + 18i \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(z^3 - 2z \cdot w + w^2) = -13, \operatorname{Im}(z^3 - 2z \cdot w + w^2) = 18$$

Zadatak 3: Odredite imaginarni dio od $\frac{z - \bar{z}}{2 + z^2} \cdot i$ ako je $z = 2 + 3i$.

Rješenje:

$$\begin{aligned} w &= \frac{z - \bar{z}}{2 + z^2} \cdot i = \frac{2 + 3i - (2 - 3i)}{2 + (2 + 3i)^2} \cdot i = \frac{6i}{2 + 4 + 12i + (3i)^2} \cdot i = \frac{6i^2}{6 - 9 + 12i} = \\ &= \frac{-6}{-3 + 12i} = \frac{-6}{-3(1 - 4i)} = \frac{2}{1 - 4i} \cdot \frac{1 + 4i}{1 + 4i} = \frac{2 + 8i}{1 + 16} = \frac{2}{17} + \frac{8}{17}i \end{aligned}$$

$$\text{Stoga je } \operatorname{Im} w = \frac{8}{17}.$$

Napomena: Primijetite kako je

- $z + \bar{z} = x + yi + (x - yi) = 2x = 2\operatorname{Re} z$ - Realni broj
- $z - \bar{z} = x + yi - (x - yi) = 2yi = 2\operatorname{Im} z \cdot i$ - Čisto imaginarni broj

Zadatak 4: Odredite modul broja, realni te imaginarni dio broja

$$z = \frac{4 - 2i}{(1 + 3i)(2 - 3i)} \cdot i^{17} + i^{45} + i^{54} + i^{59} + i^{64}.$$

Rješenje: Vidimo kako je

$$\begin{aligned} i^{17} &= i^{4 \cdot 4 + 1} = i^{4 \cdot 4} \cdot i = (i^4)^4 \cdot i = i & i^{45} &= i^{4 \cdot 11 + 1} = i^1 = i & i^{54} &= i^{4 \cdot 13 + 2} = i^2 = -1 \\ i^{59} &= i^{4 \cdot 14 + 3} = i^3 = -i & i^{64} &= i^{4 \cdot 16 + 0} = i^0 = 1 \end{aligned}$$

Odnosno, traženi kompleksni broj z je oblika:

$$\begin{aligned} z &= \frac{4 - 2i}{(1 + 3i)(2 - 3i)} \cdot i + i - 1 - i + 1 = \frac{4 - 2i}{(1 + 3i)(2 - 3i)} \cdot i = \\ &= \frac{4i - 2i^2}{2 - 3i + 6i - 9i^2} = \frac{2 + 4i}{11 + 3i} \cdot \frac{11 - 3i}{11 - 3i} = \frac{22 - 6i + 44i - 12i^2}{11^2 + 3^2} = \\ &= \frac{22 + 12 + 38i}{130} = \frac{34}{130} + \frac{38}{130}i = \frac{17}{65} + \frac{19}{65}i \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re} z = \frac{17}{65}, \operatorname{Im} z = \frac{19}{65}, |z| = \sqrt{\left(\frac{17}{65}\right)^2 + \left(\frac{19}{65}\right)^2} = \sqrt{\frac{650}{65 \cdot 65}} = \sqrt{\frac{10}{65}} = \sqrt{\frac{2}{13}}.$$

Zadatak 5: Odredite realni i imaginarni dio od $z = \left(\frac{i^{55} - i^{66}}{i^{77} + i^{88}} \right)^{99}$.

Rješenje:

$$\begin{aligned} z &= \left(\frac{i^{55} - i^{66}}{i^{77} + i^{88}} \right)^{99} = \left(\frac{i^{4 \cdot 13 + 3} - i^{4 \cdot 16 + 2}}{i^{4 \cdot 19 + 1} + i^{4 \cdot 22}} \right)^{99} = \left(\frac{i^3 - i^2}{i^1 + 1} \right)^{99} = \left(\frac{-i + 1}{i + 1} \right)^{99} \\ &= \left(\frac{1-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} \right)^{99} = \left(\frac{-2i}{2} \right)^{99} = (-1)^{99} \cdot i^{99} = -i^{4 \cdot 24 + 3} = i \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re} z = 0, \operatorname{Im} z = 1.$$

Zadatak 6: Odredite realni i imaginarni dio od $z = \frac{112 + 58i^{163} + 54i^{1046}}{2 + 27i^{84} + 76i^{81} - 11i^{119}}$.

Rješenje:

$$\begin{aligned} z &= \frac{112 + 58i^{163} + 54i^{1046}}{2 + 27i^{84} + 76i^{81} - 11i^{119}} = \frac{112 + 58i^{4 \cdot 40 + 3} + 54i^{4 \cdot 261 + 2}}{2 + 27i^{4 \cdot 21} + 76i^{4 \cdot 20 + 1} - 11i^{4 \cdot 29 + 3}} \\ &= \frac{112 - 58i - 54}{2 + 27 + 76i + 11i} = \frac{58 - 58i}{29 + 87i} = \frac{58}{29} \cdot \frac{1-i}{1+3i} \\ &= 2 \cdot \frac{1-i}{1+3i} \cdot \frac{1-3i}{1-3i} = 2 \cdot \frac{-(2+4i)}{1+9} = -\frac{2}{5}(1+2i) \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(z) = -\frac{2}{5}, \operatorname{Im}(z) = -\frac{4}{5}$$

Zadatak 7: Ako je $|z| = 1$, izračunajte $|1+z|^2 + |1-z|^2$.

Rješenje:

$$\begin{aligned} |1+z|^2 + |1-z|^2 &= (1+z)(\overline{1+z}) + (1-z)(\overline{1-z}) = (1+z)(1+\bar{z}) + (1-z)(1-\bar{z}) \\ &= 1 + \bar{z} + z + z \cdot \bar{z} + 1 - \bar{z} - z + z \cdot \bar{z} \\ &= 2 + 2|z|^2 = 4 \end{aligned}$$

Ako se niste sjetili svojstva da je $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ onda ste mogli i na sljedeći način doći do rješenja:

$$z = x + yi$$

$$\begin{aligned} |1+z|^2 + |1-z|^2 &= |1+x+yi|^2 + |1-(x+yi)|^2 \\ &= \left(\sqrt{(1+x)^2 + y^2} \right)^2 + \left(\sqrt{(1-x)^2 + (-y)^2} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (1+x)^2 + y^2 + (1-x)^2 + (-y)^2 \\
 &= 1 + 2x + x^2 + y^2 + 1 - 2x + x^2 + y^2 \\
 &= 2 + 2(x^2 + y^2) \\
 &= 2 + 2|z|^2 \\
 &= 2 + 2 \cdot 1 = 4
 \end{aligned}$$

Zadatak 8: Odredite sve kompleksne brojeve z za koje vrijedi

$$z^2 = \frac{1}{2z} + \frac{1}{2\bar{z}}.$$

Rješenje: Budući da se z nalazi u nazivniku zaključujemo da je $z \neq 0$.

$$\begin{aligned}
 z^2 &= \frac{1}{2z} + \frac{1}{2\bar{z}} \\
 z^2 &= \frac{\bar{z} + z}{2z \cdot \bar{z}}
 \end{aligned}$$

Jer je z kompleksan broj, on je oblika $z = x + yi$:

$$\begin{aligned}
 (x + yi)^2 &= \frac{x - yi + x + yi}{2(x + yi) \cdot (x - yi)} \\
 x^2 + 2xyi + (yi)^2 &= \frac{2x}{2(x^2 + y^2)} \\
 x^2 - y^2 + 2xyi &= \frac{x}{x^2 + y^2}
 \end{aligned}$$

Već smo ranije naveli da su dva kompleksna broja jednaka ako su im jednaki realni dijelovi i imaginarni:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Re: } x^2 - y^2 = \frac{x}{x^2 + y^2} & \nearrow & 2xy = 0 \\
 \text{Im: } 2xy = 0 & \searrow & \\
 \begin{array}{l}
 x = 0 : \\
 0^2 - y^2 = \frac{0}{0^2 + y^2} \\
 -y^2 = 0 \\
 y = 0 \\
 \text{Tada je } z = 0, \\
 \text{a to je ne moguće!}
 \end{array} & & \begin{array}{l}
 y = 0 : \\
 x^2 - 0^2 = \frac{x}{x^2 + 0^2} \\
 x^2 = \frac{1}{x} \\
 x^3 = 1 \\
 x = 1 \\
 \text{Tada je } \boxed{z = 1}.
 \end{array}
 \end{array}$$

Konačno rješenje: $z = 1$.

Zadatak 9: Odredite sve kompleksne brojeve z tako da vrijedi $\operatorname{Re}(\overline{w} + z) = 0$ i $|w + z| = 1$ ako je $w = 1 + i$.

Rješenje: Neka je $z = x + y \cdot i$.

1. $\operatorname{Re}(\overline{w} + z) = 0$

$$\operatorname{Re}(1 - i + x + iy) = 0$$

$$\Rightarrow 1 + x = 0 \Rightarrow x = -1$$

2.

$$|w + z| = 1$$

$$|1 + i + x + yi| = 1$$

$$|1 + i - 1 + yi| = 1$$

$$|(1 + y)i| = 1$$

$$\sqrt{0^2 + (1 + y)^2} = 1 \quad / \quad ^2$$

$$(1 + y)^2 = 1 \quad / \quad \sqrt{}$$

$$1 + y = \pm 1$$

$$1 + y_1 = 1$$

$$y_1 = 0$$

$$z_1 = -1 + 0 \cdot i$$

$$z_1 = -1$$

$$1 + y_1 = -1$$

$$y_2 = -2$$

$$z_2 = -1 + (-2) \cdot i$$

$$z_2 = -1 - 2i$$



Zadatak 10: Odredite imaginarni dio kompleksnog broja z ako vrijedi

$$\operatorname{Re} \frac{1}{z} = \operatorname{Im} \frac{1}{z} = 10.$$

Rješenje:

$$\frac{1}{z} = 10 + 10i$$

$$z = \frac{1}{10 + 10i} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1 + i} \cdot \frac{1 - i}{1 - i} = \frac{1}{10} \cdot \frac{1 - i}{1^2 + 1^2} = \frac{1 - i}{20} = \frac{1}{20} - \frac{1}{20}i$$

$$\operatorname{Im} z = -\frac{1}{20}.$$

Zadatak 11: Odredite sve kompleksne brojeve za koje vrijedi $z^2 + \bar{z} = 0$.

Rješenje: Neka je $z = x + y \cdot i$.

$$(x + yi)^2 + (x - yi) = 0$$

$$(x^2 + x - y^2) + (2xy - y)i = 0 + 0i$$

Iz jednakosti dvaju kompleksnih brojeva slijedi:

Re: $x^2 + x - y^2 = 0$

Im: $2xy - y = 0$

$$y(2x - 1) = 0$$

• $y = 0$

Uvrstimo u : $x^2 + x - y^2 = 0$

$$x^2 + x = 0$$

$$x(x + 1) = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = -1$$

$$z_1 = 0,$$

$$z_2 = -1$$

• $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

Uvrstimo u : $x^2 + x - y^2 = 0$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} - y^2 = 0$$

$$y_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

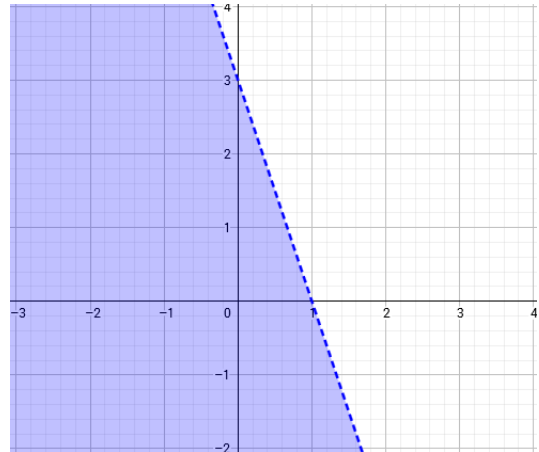
$$z_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Zadatak 12: U Gaussovoj ravnini skicirajte skup točaka

a) $S = \{z \in \mathbb{C} : |z + 2i| < |z - 3 + i|\}$.

Rješenje: Neka je $z = x + yi$.

$$\begin{aligned} |x + yi + 2i| &< |x + yi - 3 + i| \\ |x + (y+2)i| &< |x - 3 + (y+1)i| \\ \sqrt{x^2 + (y+2)^2} &< \sqrt{(x-3)^2 + (y+1)^2} \quad /^2 \\ x^2 + y^2 + 4y + 4 &< x^2 - 6x + 9 + y^2 + 2y + 1 \\ 2y &< -6x + 6 \\ y &< -3x + 3 \end{aligned}$$



Napomena: Skup točaka u Gaussovoj ravnini smo dobili tako da smo najprije nacrtali pravac $y = -3x + 3$ i njega smo iscrtkali jer vrijedi $y < -3x + 3$ (Da je bilo $\leq$ onda bi pravac bio uključen). Kako bismo odredili koju poluravninu „trebamo obojati“ provjerili smo je li ishodište $(0,0)$ uključeno u poluravninu, tj. provjerili smo je li zadovoljena nejednakost $0 < -3 \cdot 0 + 3$. Budući da je zadovoljena nejednakost obojali smo onu poluravninu koja sadrži ishodište. (Nismo morali nužno uzeti ishodište, mogli smo uzeti bilo koju točku, npr. $(2,0)$ bitno je samo da nije točka koja leži na pravcu. Da smo uzeli točku $(2,0)$ i uvrstili u nejednakost dobili bi smo $0 < -3 \cdot 2 + 3$, tj. $0 < -3$ a to nije istina pa bojamo onu poluravninu koja ne sadrži točku $(2,0)$.)

b) $S = \{z \in \mathbb{C} : 2 - \bar{z} = 3(z - i)\}$

Rješenje: Neka je $z = x + yi$.

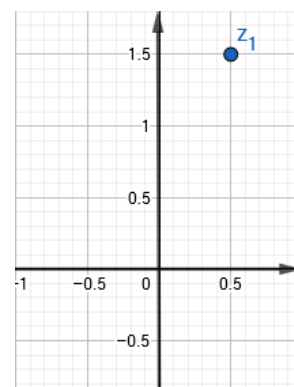
$$\begin{aligned} 2 - (x - yi) &= 3(x + yi - i) \\ 2 - x + yi &= 3x + (3y - 3)i \\ 2 - 4x + (y - 3y + 3)i &= 0 \end{aligned}$$

Iz jednakosti dvaju kompleksnih brojeva slijedi

$$\text{Re: } 2 - 4x = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\text{Im: } -2y + 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2}$$

$$z = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$



$$c) \quad S = \left\{ z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z+1-i) \leq 2 + \operatorname{Im}(2\bar{z} + |z|^2 + 3 - 4i) \right\}$$

Rješenje: Neka je $z = x + yi$.

$$\operatorname{Re}(z+1-i) = \operatorname{Re}(x + yi + 1 - i) = \operatorname{Re}(x+1 + (y-1)i) = x+1$$

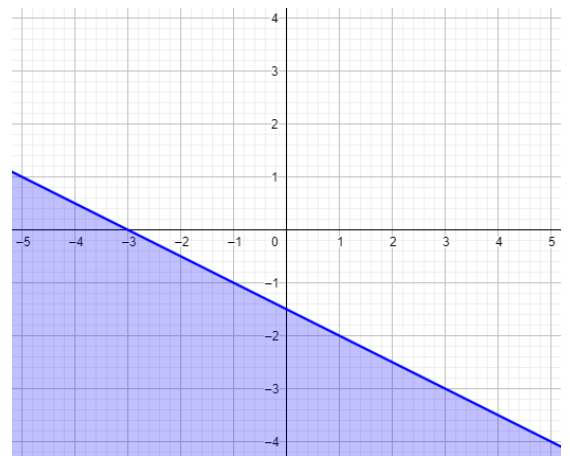
$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(2\bar{z} + |z|^2 + 3 - 4i) &= \operatorname{Im}(2x - 2yi + x^2 + y^2 + 3 - 4i) \\ &= \operatorname{Im}(2x + x^2 + y^2 + 3 + (-2y - 4)i) \\ &= -2y - 4 \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(z+1-i) \leq 2 + \operatorname{Im}(2\bar{z} + |z|^2 + 3 - 4i)$$

$$x+1 \leq 2 - 2y - 4$$

$$2y \leq -x - 3$$

$$y \leq -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$$



$$d) \quad S = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - 2 + 2i| < 2, \operatorname{Re}(z + 3i) - \operatorname{Im}(z + 3 + 2i) > 0 \right\}$$

Rješenje: Neka je $z = x + yi$. Raspišimo i sredimo oba uvjeta:

- $|z - 2 + 2i| < 2 :$

$$|z - 2 + 2i| < 2$$

$$|x + yi - 2 + 2i| < 2$$

$$\left| \underbrace{x - 2}_{\text{realni}} + \underbrace{(y + 2)i}_{\text{imaginarni}} \right| < 2$$

$$\sqrt{(x-2)^2 + (y+2)^2} < 2$$

$$(x-2)^2 + (y+2)^2 < 2^2$$

$(x-2)^2 + (y+2)^2 = 2^2$ je jednačba kružnice sa središtem u točki $S(2, -2)$ i polumjer $r = 2$.

Stoga je područje $(x-2)^2 + (y+2)^2 < 2^2$ krug (bez rubova) sa središtem u točki $S(2, -2)$ i polumjer $r = 2$.

- $\operatorname{Re}(z + 3i) - \operatorname{Im}(z + 3 + 2i) > 0 :$

$$\operatorname{Re}(z + 3i) = \operatorname{Re}(x + yi + 3i) = \operatorname{Re}(x + (y+3)i) = x$$

$$\operatorname{Im}(z + 3 + 2i) = \operatorname{Im}(x + yi + 3 + 2i) = \operatorname{Im}(x + 3 + (y+2)i) = y + 2$$

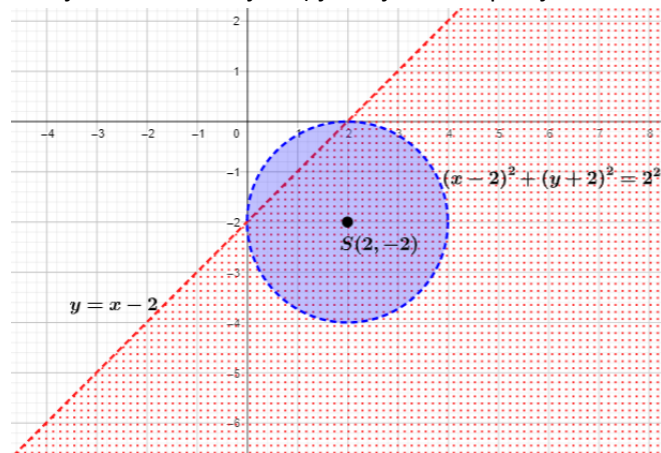
$$\operatorname{Re}(z + 3i) - \operatorname{Im}(z + 3 + 2i) > 0$$

$$x - (y + 2) > 0$$

$$x - y - 2 > 0$$

$$y < x - 2$$

Nacrtajmo u Gaussovoj ravнини oba uvjeta (rješenje će biti presjek oba uvjeta).



*Napomena: Skup točaka u Gaussovoj ravнини za uvjet $y < x - 2$ smo dobili tako da smo najprije nacrtali pravac $y = x - 2$ i njega smo iscrtkali jer vrijedi $y < x - 2$ (Da je bilo $\leq$ onda bi pravac bio uključen). Kako bismo odredili koju poluravninu „trebamo obojati“ provjerili smo je li ishodište $(0, 0)$ uključeno u poluravninu, tj. provjerili smo je li zadovoljena nejednakost $0 < 0 - 2$. Budući da **nije** zadovoljena nejednakost obojali smo onu poluravninu koja ne sadrži ishodište.*

e) $S = \{z \in \mathbb{C} : -1 \leq \operatorname{Im}((1+i)z) \leq 1\}$

Rješenje: Neka je $z = x + yi$.

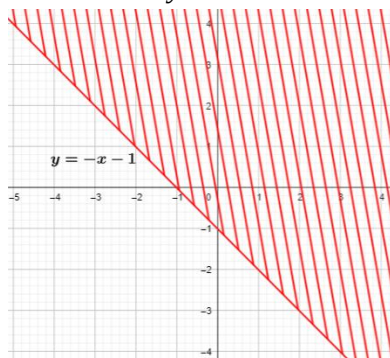
$$\operatorname{Im}((1+i)z) = \operatorname{Im}((1+i)(x+yi)) = \operatorname{Im}(x+yi+xi-y) = \operatorname{Im}(x-y+(y+x)i) = y+x$$

$$-1 \leq \operatorname{Im}((1+i)z) \leq 1$$

$$-1 \leq y+x \leq 1$$

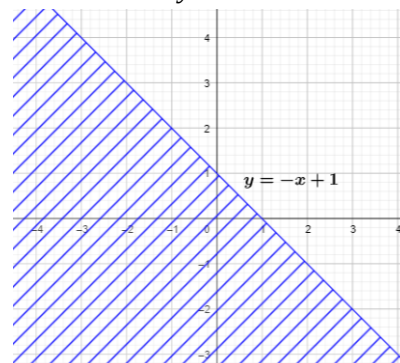
$$x+y \geq -1$$

$$y \geq -x-1$$

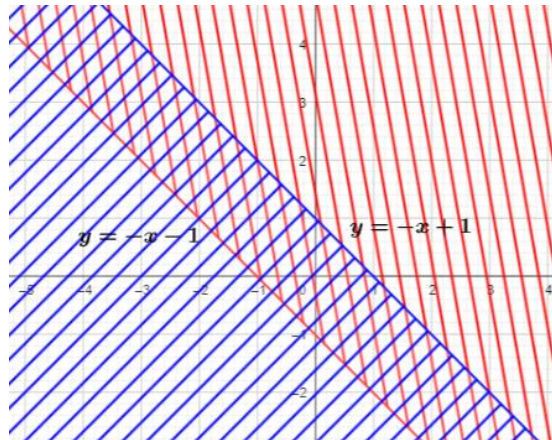


$$y+x \leq 1$$

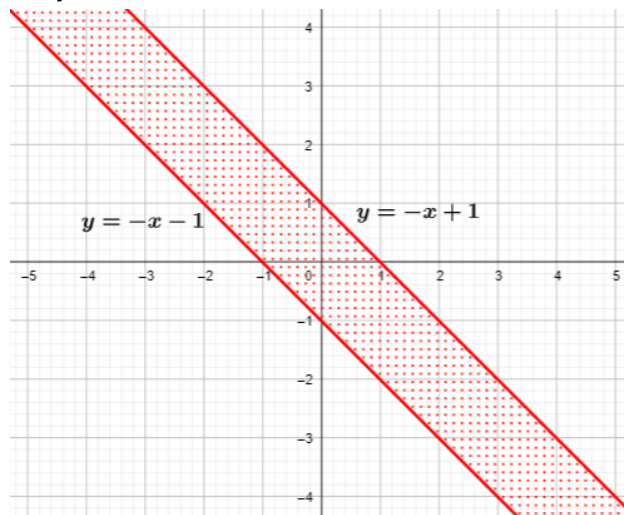
$$y \leq -x+1$$



Nacrtajmo u Gaussovoj ravнини oba uvjeta (rješenje će biti presjek oba uvjeta).



Radi preglednosti izdvojit ćemo samo traženi dio:



Napomena. Rješenje možemo interpretirati ovako: Svi kompleksni brojevi koji zadovoljavaju uvjet $-1 \leq \operatorname{Im}((1+i)z) \leq 1$ nalaze se u pruzi omeđenoj pravcima $y = -x - 1$ i $y = -x + 1$ (uključujući i pravce).

f) $S = \left\{ z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}\left(\frac{z+2i}{z-i}\right) \geq 0, |z-2| > 3 \right\}$

Rješenje: Neka je $z = x + yi$. Raspišimo i sredimo oba uvjeta:

- $\operatorname{Im}\left(\frac{z+2i}{z-i}\right) \geq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{z+2i}{z-i} &= \frac{x+yi+2i}{x+yi-i} = \frac{x+(y+2)i}{x+(y-1)i} \cdot \frac{x-(y-1)i}{x-(y-1)i} = \\ &= \frac{x^2 - x(y-1)i + x(y+2)i - (y+2)(y-1)i^2}{x^2 + (y-1)^2} = \\ &= \frac{x^2 + (y+2)(y-1)}{x^2 + (y-1)^2} + \frac{-xy + x + xy + 2x}{x^2 + (y-1)^2}i = \\ &= \frac{x^2 + (y+2)(y-1)}{x^2 + (y-1)^2} + \frac{3x}{x^2 + (y-1)^2}i \end{aligned}$$

$$\operatorname{Im}\left(\frac{z+2i}{z-i}\right) = \frac{3x}{x^2 + (y-1)^2}$$

Budući da iz uvjeta zadatka mora vrijediti da je $\operatorname{Im}\left(\frac{z+2i}{z-i}\right) \geq 0$, tada je:

$$\frac{3x}{x^2 + (y-1)^2} \geq 0$$

$$3x \geq 0$$

$$x \geq 0$$

Nazivnik je uvijek pozitivan pa mora biti i brojnik!

Rješenje je poluravnina desno od y osi, uključujući i y os.

- $|z-2| > 3$:

$$|x+yi-2| > 3$$

$$|x-2+yi| > 3$$

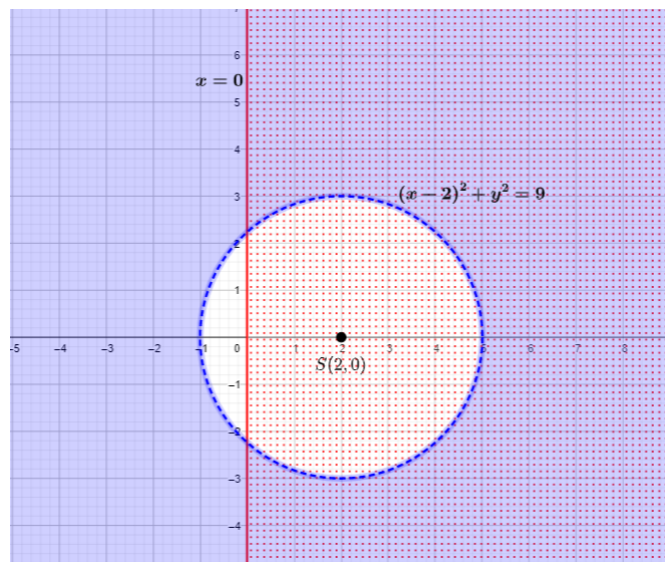
$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} > 3 \quad /^2$$

$$(x-2)^2 + y^2 > 9$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 9 \rightarrow \text{Kružnica sa središtem u } S(2,0) \text{ i polumjerom } r=3.$$

Zbog „>“ rješenje su svi kompleksni brojevi koji se nalaze izvan kružnice (ne uključujući kružnicu).

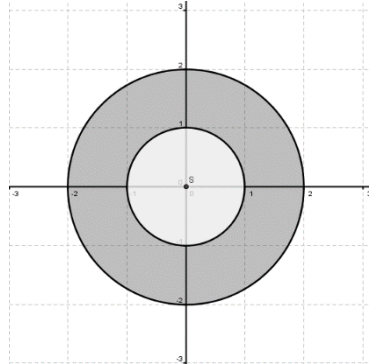
Nacrtajmo u Gaussovoj ravnini oba uvjeta (rješenje će biti presjek oba uvjeta).



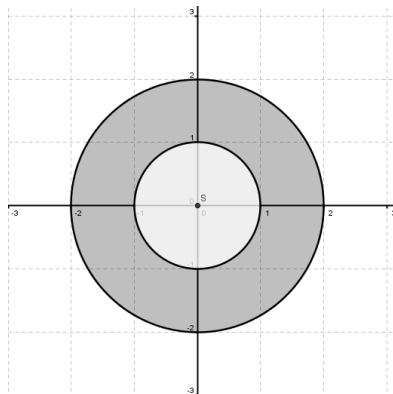
**ZADACI ZA SAMOSTALAN RAD**

	Rješenje:
1. Odredite $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$, $\bar{z}$, $ z $ ako je $z = i \frac{(1+i)^2}{1-i}$	$\operatorname{Re} z = -1, \operatorname{Im} z = -1$ $\bar{z} = -1+i, z = \sqrt{2}$
2. Odredite modul kompleksnog broja $z = \frac{3-4i}{17-11i} \cdot \frac{17+11i}{2-i}$	$\sqrt{5}$
3. Odredite $\operatorname{Re} \frac{1}{z^2 + iz}$ ako je $z = \frac{\sqrt{2}-i}{3}$	2
4. Ako je $z = 5-2i$, $w = 1-4i$, izračunajte $\frac{z \cdot \bar{w} + w \cdot \bar{z}}{\bar{z} - \bar{w}}$	$\frac{26}{5} + \frac{13}{5}i$
5. Odredite imaginarni dio broja $\frac{(z-\bar{z})^4}{16\bar{z}(z-3+2\bar{z})}$, ako je $z = 3-2i$.	$-\frac{36}{65}$
6. Odredite $ w $ ako je $w = \frac{z^2}{z + \bar{z} \cdot i}$, $z = 1+i$.	$\frac{1}{\sqrt{2}}$
7. Izračunajte: $\frac{3-2i}{3+2i} + (3-2i)^2(2-2i)^2 + \frac{3-i}{2+i} + 3i$	$-\frac{1230}{13} - \frac{506}{13}i$
8. Odredite sve kompleksne brojeve z tako da vrijedi $\frac{\bar{z} + z - \sqrt{29}}{2} = 1 + \frac{5}{2}i^9$.	$z = 2-5i$
9. Riješite sljedeće jednačbe u skupu $\mathbb{C}$: a) $ z ^2 + z = 2+i$ b) $2i z - \bar{z} = z + 2 + 4i$ c) $z z + i = 0$ d) $(z+i)(1+2i) + (1+zi)(3-4i) = 1+7i$	a) $z_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} + i, z_2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} + i$ b) $z_1 = -1 + \sqrt{3}i, z_2 = -1 - \sqrt{3}i$ c) $z = -i$ d) $z = 1+i$
10. Riješite sustav jednačbi $z + w = 1+i$ $3z + iw = 2-3i$	$z = \frac{13}{10} - \frac{9}{10}i, w = -\frac{3}{10} + \frac{19}{10}i$

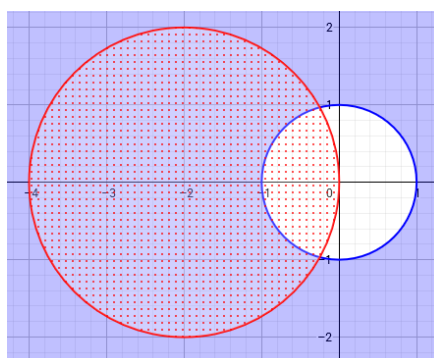
11. U Gaussovoj ravnini skicirajte skup točaka $S = \{z \in \mathbb{C} : 1 \leq |z| \leq 2\}$.



12. U Gaussovoj ravnini skicirajte skup točaka $S = \left\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}\left(\frac{z-2}{z+2}\right) \leq 0, |z| \geq 1\right\}$.



13. U Gaussovoj ravnini skicirajte skup točaka za koje je $|z| \geq 1$ i $|z+2| \leq 2$.



14. U Gaussovoj ravnini skicirajte skup točaka za koje vrijedi

$$\operatorname{Re} \frac{z-2}{z-2i} = 0.$$

